

Bonus 1 - řešení

a) $A \cdot B - \text{ANO} : \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -7 \\ 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$

$$\left. \begin{array}{l} B \cdot A - \text{NE} \\ A \cdot C - \text{NE} \\ B \cdot C - \text{NE} \end{array} \right\} \text{počet sloupců vlevo} \neq \text{počet řádků v pravé matici}$$

b) $\det C = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 4 + 0 - (0 + 4 + 6) = -5$

$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

$\det C \neq 0 \Rightarrow C^{-1}$ existuje.
Řádky jsou lin. nezávislé.
 $\text{h}(C) = 3$